“中科芯”企业命题

一、杯赛题目：GPU 芯片的信号处理加速库及算法开发

二、参赛组别：A 组、B 组

三、赛题背景

中科芯自研 GPU 芯片，软件生态以 SIMT 编程范式为技术基础，兼容国内外主流 GPU 软件编程方式，针对航天、航空、船舶、陆装等领域的 AI 计算机视觉、大语言模型推理、多模态 AI 推理等应用需求，已有较为完备的软件生态，但在某些特定应用领域，缺乏针对高实时性、高复杂度信号处理算法的专用科学计算加速库，导致用户难以高效开发应用软件功能，难以充分发挥国产 GPU 在并行计算、低延迟处理等方面的硬件潜力，从而制约了国产 GPU 在高实时性、高复杂度信号处理场景中的应用效能。为完善信号处理领域下的国产 GPU 科学计算库软件生态，降低软件开发人员的开发难度，提出基于中科芯自研 GPU 芯片来开发信号处理加速库及算法的需求。

四、赛题意义

本赛题能激发针对国产 GPU 芯片硬件特性的算法创新与优化，推动高性能计算与信号处理的融合。一方面可为参赛者提供实战平台，培养既懂信号处理又懂芯片架构的稀缺交叉学科人才。另一方面可在一定程度上推动国产芯片在关键软件生态上实现突破，构建从“硬件可用”到“软件好用”的竞争力，助力国产算力体系自主可控。 ~

五、赛题内容

cuSignal 是 GPU 生态系统中的一个开源高性能信号处理库，专为在 GPU 上加速科学计算和工程任务中的信号处理操作而设计。按信号处理功能进行分类，共有 12 类：B 样条、相关性、解调、参数估计、滤波器、滤波器设计、峰值查找、雷达工具、谱分析、波形、小波以及窗口。

竞赛的内容是基于中科芯 GPU 智算平台，参考 Python 版本 cuSignal 加速库，使用 CUDA 编程，实现 CUDA C++版本的 cuSignal 加速库，结合中科芯 GPU 软件生态的基础数学 API，完成以下算法开发任务。

（一）任务 1：雷达目标检测与多普勒分析算法

1. 接收信号模拟。模拟一个目标回波（延迟+多普勒频移），并添加噪声，模拟真实雷达回波场景。
2. 脉冲压缩。通过 pulse_compression 将目标回波压缩为短时宽脉冲，提高距离分辨率。
3. 多普勒处理。对压缩后的信号进行 pulse_doppler，提取目标的多普勒频移信息。
4. 恒虚警率检测。使用 ca_cfar 和 cfar_alpha 检测目标，动态抑制噪声和干扰，保持检测性能。
5. 波形设计与模糊函数分析。使用 ambgfun 分析信号的模糊函数，确保其主瓣窄、旁瓣低，适合作为雷达发射波形。

（二）任务 2：多域特征提取定位算法

1. 波形生成。自定义波形，使用附录中 waveforms 项中的波形叠加组合，至少使用其中三种。并模拟回波信号（目标信号+干扰信号+噪声）。
2. 滤波。去除特征噪声。从附录 filter_design 与 filtering 项选取滤波器。从附录中 Windows 项选取滤波器的窗口函数。
3. B 样条平滑。对截取的信号平滑，弱化噪声。从附录中 bsplines 项选择窗口函数。
4. 特征提取。参赛者可灵活组合不同的特征提取方式和顺序。以下每种大项至少实现其中一种。
   (1) 解调：提取信号调制域特征，从附录中的 demod 项选择。
   (2) 相关性：提取信号时域特征，从附录中的 correlate 项选择。
   (3) 谱分析：提取信号频域特征，从附录中的 spectral 项选择。
   (4) 小波变换：提取信号时域-频域联合特征，从附录中的 wavelets 项选择。
5. 定位关键特征点。使用峰值查找定位关键特征点。
6. 参数估计。使用 kalmanfilter 进行参数估计。

（三）附加任务

为区分参赛队伍水平，鼓励更多的算子实现，对附录中列举的且在上述两个算法任务之外的算子实现予以加分，详见评分标准。

六、作品提交要求

1. 技术文档，Word 版本及 PDF 版本各 1 份，建议封面或目录后的第 1-2 页项目为重要内容预览页，包含作品重要核心亮点。文档整体应内容应包括：
   (1) 代码库整体架构说明，包括国产智算芯片软件栈使用情况，突出并行计算实现；
   (2) 每个算子应严格按照 cuSignal 库的输入和输出接口实现。每个功能函数的接口说明，包括实现功能、输入参数含义等；
   (3) 每个算法任务的验证结果截图；
   (4) 主要从性能方面分析算法的优缺点和改进方向；
   (5) 亮点说明。
2. 汇报 PPT，建议在封面或目录后的第 1-2 页项目为重要内容预览页。
3. 技术数据，提交一份打包的压缩包文件，内容包括信号处理功能库源代码和测试代码。
4. 其他材料，大赛组委会各赛程统一要求提交材料，详见各赛程通知。

七、评分标准

内容	分值	评分具体要求
文件和报告完整性	20 分	1. (10 分)详尽设计源代码 2. (5 分) 详尽设计验证 word 文档 3. (5 分) 答辩介绍 PPT
设计及指标完成情况	60 分	1. (45 分)功能实现 1.1(20 分)雷达目标检测与多普勒分析算法 1.2(25 分)多域特征提取定位算法。 2. (5 分) 计算耗时（函数运行的总延迟评估）。 3. (5 分) 计算误差（同 CPU 实现进行对比）。 4. (5 分) 稳定性与资源占用情况。无内存和显存泄露、异常输入时返回明确报错。
团队协作与现场表现	20 分	1. (5 分) 答辩 PPT 展示完整度。 2. (5 分) 功能验证及演示。 3. (5 分) 现场问答表现。 4. (5 分) 团队协作表现，每个成员均在项目中发挥重要作用，能力互补、协作，现场需简述自己的工作。
附加分	15 分	(15 分)对于附录中列举的且在两个算法任务之外实现的科学计算操作给予加分，每个 0.5 分，最多 15 分。

八、赛事计划

参赛者需要使用国产 GPU 芯片进行代码开发和验证，结合大赛赛程分为两阶段：代码开发阶段（初赛）、代码验证阶段（分赛区决赛和总决赛）。

（一）代码开发阶段（初赛）

cuSignal 是开源代码，参赛者在此阶段的主要工作是将 Python 源码迁为 C++源码。此阶段中科芯不提供国产 GPU 开发环境，参赛者可直接在 NV 环境进行代码开发与适配工作。在此工作过程中，需严格遵循以下要求：

1. CUDA 版本为 11.7
2. 参赛者必须调用 CUDA 11.7 标准 API 进行 C++编程，亦可以调用 C++版本的 cuBLAS、cuBLASLt、cuDNN、cuSOLVER、cuSPARSE 和 cuFFT 标准库里面的接口进行 C++编程。
   C++版本代码开发结束后，参赛者需提供说明文档与源码，评委将根据开发和适配完成程度进行初赛评分。

（二）代码验证阶段（分赛区决赛及总决赛）

参赛者经过代码开发阶段后，需要使用中科芯的国产 GPU 开发平台和环境进行初步验证，针对不兼容部分做相应修改或调整。在此期间，中科芯预计在初赛结果公布后为各参赛团队提供国产 GPU 开发平台和环境，参赛队伍以互联网远程登录的方式接入该环境进行软件调试工作。（视赛程推进情况，也考虑直接给参赛队伍提供国产 GPU 芯片子卡，独享硬件资源。后续会再通知详情。）

九、其他参赛注意事项

1. 参赛团队对其独立创作完成的作品享有完整的知识产权；但不包括企业在赛题中所提供的已有技术方案、参考案例、数据库、素材或其他背景资料（以下简称“企业资料”）。对于参加企业命题杯赛的获奖团队作品，出题企业就其中由团队原创的部分，享有优先购买权；
2. 大赛组委会及其工作人员应尊重和保护参赛团队的知识产权，组委会及出题企业有权在宣传、展示等场景中使用该参赛作品（含获奖作品）用于赛事推广及相关用途。
3. 参赛团队应严格遵守赛题对原创性的要求，如违反要求将取消该队伍作品的参赛资格；
4. 参赛项目可以参考现有公开发表的文献和论文内容，但应当在技术论文和答辩 PPT 中注明来源，且不能将参考的内容作为自己作品的创新部分。
5. 参赛选手及团队应主动关注大赛官网、公众号、杯赛钉钉群发布的赛事相关的通知，并及时获取、确认相关信息。

十、附录

类名	具体函数	在 cuSignal 中对应文件或路径
bsplines B 样条	cubic	cusignal\python\cusignal\\bsplines
	gauss_spline	
	quadratic	
correlate 相关性	correlate	cusignal\python\cusignal\\convolution
	correlate2d	
demod 解调	fm_demod	cusignal\python\cusignal\\demod
estimation 参数估计	kalmanfilter	cusignal\python\cusignal\\estimation\\filters.py
filter_design 滤波器设计	firwin	cusignal\python\cusignal\\filter_design
	firwin2	
filtering 滤波器	channelize_poly	cusignal\python\cusignal\\filtering
	detrend	
	firfilter	
	firfilter2	
	freq_shift	
	hilbert	
	hilbert2	
	lfilter_zi	
	sosfilt	
	wiener	
	decimate	
	resample	
	resample_poly	
	upfirdn	
peak_finding 峰值查找	argrelextrema	cusignal\python\cusignal\\peak_finding
radartools 雷达 tools	ambgfun	cusignal\python\cusignal\\radartools
	ca_cfar	
	cfar_alpha	
	pulse_compression	
	pulse_doppler	
spectral 谱分析	csd	cusignal\python\cusignal\\spectral_analysis
	istft	
	lombscargle	
	spectrogram	
	stft	
	vectorstrength	
waveforms 波形	chirp	cusignal\python\cusignal\\waveforms
	gausspulse	
	sawtooth	
	square	
	unit_impulse	
wavelets 小波	cwt	cusignal\python\cusignal\\wavelets
	morlet	
	morlet2	
	qmf	
	ricker	
windows 窗口	chebwin	cusignal\python\cusignal\\windows
	general_cosine	
	general_gaussian	
	hamming	
	kaiser	
	parzen	
	taylor	
	triang	